

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Control de Inventario de Ataúdes

****Versión 1.0****

Dirigido a: Operarios y Personal de Tanatorio

Fecha: Septiembre 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Registro de un Nuevo Ataúd
4. Generación e Impresión de Códigos QR
5. Escaneo de QR con Dispositivo Móvil
6. Salida a Servicio Funerario
7. Retorno y Restauración
8. Entierro Definitivo
9. Consultas y Búsquedas
10. Solución de Problemas Comunes
11. Checklist Diario del Operario

1. INTRODUCCIÓN

Este sistema permite llevar un control completo del inventario de ataúdes del tanatorio, registrando cada unidad con un código QR único que facilita su seguimiento desde la compra hasta su salida definitiva.

****Beneficios del sistema:****

- Control automático del número de usos por ataúd
- Alertas cuando un ataúd alcanza el límite de reutilización (20 usos)
- Registro histórico de cada movimiento
- Generación automática de códigos QR
- Acceso rápido desde dispositivos móviles

2. ACCESO AL SISTEMA

2.1 Iniciar el programa

1. Haga doble clic en el ícono `main.py` o ejecute desde la terminal:

2.2 Iniciar sesión

Aparecerá la ventana de login. Ingrese:

- **Usuario:** `admin` (o el que le hayan asignado)
- **Contraseña:** `admin123` (cambiarla después del primer acceso)

Importante: Si es la primera vez, use las credenciales por defecto y solicite al administrador crear su usuario personal.

3. REGISTRO DE UN NUEVO ATAÚD

Cuando llegue un ataúd nuevo al inventario, siga estos pasos:

Paso 1: Acceder al módulo de registro

En el menú lateral izquierdo, haga clic en **✚ Registro / Edición**.

Paso 2: Completar el formulario

Campo	Obligatorio	Ejemplo
Código QR	SÍ	ATD-2026-001
Código Viejo	No	ANT-456
Tipo	SÍ	Madera Roble
Color	SÍ	Caoba
Precio	SÍ	1500.00
Fecha Compra	SÍ	2026-09-05
Factura	SÍ	FAC-2026-0891
Proveedor	SÍ	Ataúdes Premium S.A.
Contacto Proveedor	No	555-1234

Reglas de validación:

- El Código QR debe ser único (no puede repetirse)
- El Precio debe ser mayor a 0
- La Fecha debe tener formato AAAA-MM-DD (ej: 2026-09-05)
- Los campos marcados como SÍ son obligatorios

Paso 3: Guardar el registro

1. Revise que todos los campos obligatorios estén completos
2. Haga clic en el botón **Guardar**

Resultado esperado:

- Mensaje: "Ataúd registrado correctamente"
- Se genera automáticamente el código QR

- El sistema muestra la ruta donde se guardó la imagen del QR

Paso 4: Verificar en el inventario

1. Haga clic en **📦 Inventario** en el menú lateral
2. Busque el ataúd recién creado usando el código QR
3. Verifique que aparezca con estado **Disponible** y **Usos: 0**

4. GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE CÓDIGOS QR

4.1 ¿Dónde se guardan los QR?

Cada vez que registra un ataúd nuevo, el sistema genera automáticamente una imagen PNG del código QR en la carpeta:

Nombre del archivo: `QR\_[CODIGO].png`

Ejemplo: `QR\_ATD-2026-001.png`

4.2 Impresión de etiquetas QR

Opción A: Impresora térmica de etiquetas

1. Abra la carpeta `assets/qr/`
2. Localice el archivo PNG del ataúd
3. Haga clic derecho → **Imprimir**
4. Seleccione su impresora térmica
5. Configure el tamaño (recomendado: 50mm x 50mm)
6. Imprima

Opción B: Impresión normal

1. Abra el archivo PNG con cualquier visor de imágenes
2. Imprima en papel adhesivo o cartulina
3. Recorte y pegue en el ataúd

4.3 Colocación del QR en el ataúd

Recomendaciones:

- Pegue la etiqueta en un lugar visible y accesible
- Evite zonas que puedan dañarse durante el transporte
- Proteja el QR con cinta transparente o laminado
- Coloque una copia en el interior de la tapa (respaldo)

Ubicaciones sugeridas:

- Lateral exterior (zona media)

- Interior de la tapa
- Base del ataúd (zona protegida)

5. ESCANEEO DE QR CON DISPOSITIVO MÓVIL

Esta función permite registrar movimientos del ataúd usando un celular o tablet, sin necesidad de estar frente a la computadora.

5.1 Requisitos previos

1. La computadora debe estar encendida con el sistema ejecutándose
2. El celular y la PC deben estar en la misma red WiFi
3. El servidor web debe estar activo (se inicia automáticamente al abrir el sistema)

5.2 Configuración inicial

****Paso 1: Verificar la IP de la computadora****

En Windows:

1. Abra el símbolo del sistema (CMD)
2. Escriba: `ipconfig`
3. Busque "Dirección IPv4" (ej: 192.168.1.50)

****Paso 2: Permitir el puerto en el firewall****

1. Panel de Control → Firewall de Windows
2. Configuración avanzada
3. Reglas de entrada → Nueva regla
4. Puerto → TCP → Puerto 5000
5. Permitir la conexión

5.3 Proceso de escaneo

****Paso 1:**** Abra la cámara del celular (Android o iPhone)

****Paso 2:**** Apunte al código QR del ataúd

****Paso 3:**** Toque el link que aparece. Se abrirá automáticamente una página web con el formulario de movimientos.

6. SALIDA A SERVICIO FUNERARIO

Cuando un ataúd sale para un servicio (velación, cremación, etc.), debe registrarse su salida.

Opción A: Desde la computadora

****Paso 1:**** Menú lateral → ****"** Control de Ciclo****"**

****Paso 2:**** En el campo "Código QR", escriba o escanee el código. Presione Enter o clic en ****"** Buscar****"**.

****Paso 3:**** Verifique la información mostrada (código, tipo, color, estado, usos, historial).

****Paso 4:**** Haga clic en ****"** Salida a Servicio****"**. Complete el modal:

- ****Destino/Servicio:**** Ej: "Crematorio Central - Servicio García"
- ****Responsable:**** Nombre del operario

****Paso 5:**** Clic en ****"** Registrar****"**.

****Resultado:****

- Estado cambia a ****"**En Uso****"**
- Se registra la fecha y hora de salida
- El ataúd aparece en el historial

Opción B: Desde el celular (QR escaneado)

1. Escanee el QR del ataúd
2. Seleccione ****"**Salida a Servicio****"**
3. Escriba el destino y el responsable
4. Toque ****"**Registrar Salida****"**

****Confirmación:****  Salida registrada. Ataúd EN USO.

Validaciones del sistema

El sistema NO permitirá la salida si:

- El ataúd está "En Restauración" o "Dado de Baja"
- El contador de usos es ≥ 20 (umbral crítico)
- El ataúd ya está "En Uso"

7. RETORNO Y RESTAURACIÓN

Cuando un ataúd regresa de un servicio, debe pasar por un proceso de restauración antes de volver al inventario.

7.1 Registrar el retorno

****Desde computadora:****

1. Menú → **Control de Ciclo**
2. Escanee o escriba el código QR
3. Clic en **Buscar**
4. Verifique que el estado sea **"En Uso"**
5. Clic en **Retorno (a restauración)**
6. Complete el **Modal de Bitácora de Restauración**:
 - Describa detalladamente los trabajos realizados (limpieza, desinfección, reparación)
 - Nombre del responsable
7. Clic en **Guardar Retorno**

****Resultado:****

- Estado cambia a **"En Restauración"**
- Se registra en el historial
- El ataúd NO está disponible aún

****Desde el celular:****

1. Escanee el QR (ataúd debe estar "En Uso")
2. Seleccione **"Retorno para Restauración"**
3. Describa los trabajos y nombre del responsable
4. Toque **"Registrar Retorno"**

7.2 Confirmar restauración completada

Una vez que el ataúd ha sido limpiado y reparado:

****Desde computadora:****

1. Control de Ciclo → Buscar el ataúd (debe estar "En Restauración")
2. Clic en **Confirmar Restauración**
3. Confirme en el mensaje emergente
4. El sistema actualizará automáticamente:
 - Estado → **"Disponible"**
 - Contador de usos → **usos + 1**

****Desde el celular:****

1. Escanee el QR (ataúd debe estar "En Restauración")
2. Seleccione **"Confirmar Restauración Completada"**
3. Toque **"Confirmar y Liberar"**

7.3 Alertas de usos críticos

****Umbral crítico: 20 usos****

Cuando un ataúd alcanza o supera los 20 usos:

- En el Dashboard: aparece en la sección " ⚠️ Críticos (≥20 usos)" en color rojo
- En el Inventario: la fila se resalta en rojo
- En el Control de Ciclo: NO se permite registrar nueva salida

****Procedimiento:****

1. Retirar el ataúd del inventario activo
2. Inspección estructural por personal especializado
3. Decisión: aprobado (autorización excepcional) o rechazado (dar de baja)

8. ENTIERRO DEFINITIVO

Cuando un ataúd sale para un entierro donde NO retornará al inventario (venta, entierro directo, etc.).

8.1 Registrar entierro definitivo

****Desde computadora:****

1. Control de Ciclo → Buscar el ataúd (puede estar "Disponible" o "En Uso")
2. Clic en **Entierro Definitivo**
3. Complete:
 - **Destino/Cementerio**
 - **Observaciones** (motivo de la baja)
4. Clic en **Registrar**
5. Confirme la acción

****Resultado:****

- Estado: **"Dado de Baja"**
- Registrado en historial como "Salida Entierro Definitivo"
- NO se incrementa el contador de usos
- El ataúd desaparece del inventario disponible

****Desde el celular:****

1. Escanee el QR
2. Seleccione **"Entierro Definitivo"**
3. Complete destino y observaciones
4. Toque **"Registrar Entierro Definitivo"** y confirme

9. CONSULTAS Y BÚSQUEDAS

9.1 Dashboard (vista general)

****Acceso:**** Menú → **"Dashboard"**

Muestra tarjetas con métricas en tiempo real:

- Total de ataúdes
- Disponibles
- En Uso
- En Restauración
- Dados de Baja
- ⚠ Críticos (≥ 20 usos)

****Botón "🔄 Refrescar":**** Actualiza las métricas

9.2 Inventario (búsqueda avanzada)

****Acceso:**** Menú → **📦 Inventario**

****Filtros disponibles:****

- Código QR
- Código Viejo
- Tipo
- Color
- Estado

La búsqueda es en tiempo real: escriba en cualquier campo y la tabla se actualiza automáticamente.

9.3 Exportar reportes

Desde el Inventario, botones disponibles:

- ****📊 Exportar Excel (Inv.)**** → Inventario completo
- ****📊 Exportar Excel (Hist.)**** → Historial de movimientos
- ****📄 Exportar PDF (Inv.)**** → Inventario en PDF
- ****📄 Exportar PDF (Hist.)**** → Historial en PDF

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

No se puede conectar al servidor web

****Causas:**** PC apagada, sistema no ejecutándose, diferente red WiFi, puerto 5000 bloqueado.

****Solución:****

1. Verifique que la PC esté encendida
2. Verifique que main.py esté corriendo
3. Conecte ambos dispositivos a la misma red WiFi
4. Configure el firewall para permitir el puerto 5000

❌ Código QR ya existe

****Solución:**** Use un código diferente. Si es un ataúd migrado, use el campo "Código Viejo".

❌ No se puede asignar: Supera umbral crítico

****Causa:**** El ataúd tiene 20 o más usos registrados.

****Solución:**** Realice inspección estructural. Solicite autorización excepcional al administrador o délo de baja.

❌ No puedo iniciar sesión

****Solución:**** Verifique usuario `admin` y contraseña `admin123`. Active/desactive Bloq Mayús. Contacte al administrador.

11. CHECKLIST DIARIO DEL OPERARIO

Al inicio de cada turno:

- [] Verificar que la PC esté encendida
- [] Iniciar el sistema (`python main.py`)
- [] Iniciar sesión con sus credenciales
- [] Revisar el Dashboard (ataúdes críticos disponibles)
- [] Verificar que el servidor web esté activo

Durante el turno:

- [] Registrar cada salida de ataúd inmediatamente
- [] Escanear QR al retornar un ataúd
- [] Completar la bitácora de restauración
- [] Confirmar restauración cuando esté lista
- [] Registrar entierros definitivos

Al finalizar el turno:

- [] Verificar que todos los movimientos estén registrados
- [] Revisar que no queden ataúdes "En Uso" sin retorno
- [] Cerrar sesión
- [] No apagar la PC si hay servicios programados

****Versión del Manual:**** 1.0

****Fecha de elaboración:**** Septiembre 2026

****Elaborado por:**** Equipo de Desarrollo

¿Dudas o sugerencias? Contacte al administrador del sistema.